

Sur le Problème de la Discrépance d'Erdős : Suites Multiplicatives et Bornes Finies

Charles EDOU NZE *

11 août 2026

Résumé

Nous présentons une analyse algébrique et combinatoire rigoureuse du Problème de la Discrépance d'Erdős. Le document décrit les fondements axiomatiques stricts, détaille la littérature contextuelle sur les approches par satisfaisabilité booléenne, établit des lemmes clés sur les suites multiplicatives, et déline une architecture d'autoformalisation pour l'assistant de preuve Lean 4.

Table des matières

*Charles EDOU NZE, chercheur indépendant

1 Définitions Axiomatiques et Contexte

Définition 1.1. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite infinie à valeurs dans $\{-1, +1\}$. Pour tout entier strictement positif $d \in \mathbb{Z}_{>0}$ et tout entier strictement positif $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, la discrédance $D(d, k)$ associée aux progressions arithmétiques homogènes de pas d et de longueur k est définie par :

$$D(d, k) = \left| \sum_{i=1}^k x_{i \cdot d} \right|$$

Définition 1.2. Une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans $\{-1, +1\}$ est dite complètement multiplicative si pour tous entiers $a, b \in \mathbb{Z}_{>0}$, la propriété $x_{a \cdot b} = x_a \cdot x_b$ est vérifiée inconditionnellement.

La Conjecture de la Discrédance d'Erdős propose que pour toute constante $C \in \mathbb{Z}_{>0}$ et toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans $\{-1, +1\}$, il existe des entiers strictement positifs d et k tels que $D(d, k) > C$. L'assertion implique qu'il est impossible de borner la discrédance de toutes les progressions arithmétiques homogènes dans une suite binaire arbitraire.

1.1 Recherche de Littérature Contextuelle

Un corpus substantiel de travaux récents se concentre sur la détermination de la longueur maximale de la suite avant que la discrédance ne soit forcée de dépasser strictement un seuil C . Par exemple, des chercheurs ont formulé le cas $C = 2$ comme une instance de satisfaisabilité booléenne (SAT), générant des suites de longueur 1160 et concluant qu'aucune suite de longueur 1161 n'existe avec une discrédance bornée par 2. Pour les suites complètement multiplicatives (SCM), des études spécifiques prouvent que toute SCM de taille 127,646 ou plus présente nécessairement une discrédance d'au moins 4. De plus, Terence Tao a prouvé de manière concluante que la discrédance est infinie pour toute suite à valeurs dans $\{-1, +1\}$, en utilisant des réductions analytiques de Fourier vers des fonctions stochastiques entièrement multiplicatives et en exploitant une variante moyennée logarithmiquement de la conjecture d'Elliott.

2 Stratégie de Preuve et Isolation de Lemmes

Pour analyser les frontières structurelles forçant la discrédance à dépasser un seuil C , le problème global est partitionné en deux lemmes distincts. Nous considérons le cas spécifique des suites complètement multiplicatives restreintes aux indices premiers.

Lemme 2.1. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite complètement multiplicative prenant ses valeurs dans $\{-1, +1\}$. Si $x_2 = 1$ et $x_3 = 1$, alors $x_6 = 1$.

Démonstration. Par la Définition 1.2, une suite complètement multiplicative $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ doit satisfaire la relation algébrique $x_{a \cdot b} = x_a \cdot x_b$ pour tous les entiers strictement positifs a, b . Nous considérons l'indice $n = 6$. La factorisation canonique en nombres premiers de 6 est exactement 2×3 . Nous appliquons la propriété complètement multiplicative en définissant $a = 2$ et $b = 3$. Cela produit l'égalité stricte :

$$x_6 = x_{2 \cdot 3} = x_2 \cdot x_3$$

Par les hypothèses initiales du lemme, nous avons explicitement fixé les valeurs $x_2 = 1$ et $x_3 = 1$. La substitution de ces valeurs discrètes dans l'équation donne :

$$x_6 = 1 \cdot 1$$

En effectuant la multiplication arithmétique explicitement :

$$1 \cdot 1 = 1$$

Par conséquent, nous déduisons sans équivoque que $x_6 = 1$. Cette contrainte structurelle démontre comment la fixation des valeurs aux indices premiers détermine rigidelement les valeurs de la suite aux indices composés. $\square$

Lemme 2.2. *Considérons le segment de suite borné aux indices $n \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est complètement multiplicative et $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 1, x_4 = 1, x_5 = 1, x_6 = 1$, la discrétance maximale pour $d = 1$ et $k = 6$ est de 6.*

Démonstration. Soit $d = 1$ et $k = 6$. Nous calculons la sommation explicitement terme par terme selon la Définition 1.1 :

$$\sum_{i=1}^6 x_{i,1} = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6$$

En substituant les valeurs fixes données de la suite dans la somme :

$$\sum_{i=1}^6 x_{i,1} = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$$

Nous effectuons l'addition itérative étape par étape :

$$1 + 1 = 2$$

$$2 + 1 = 3$$

$$3 + 1 = 4$$

$$4 + 1 = 5$$

$$5 + 1 = 6$$

Ainsi, la somme s'évalue rigoureusement à 6. Enfin, nous appliquons la fonction valeur absolue :

$$|6| = 6$$

Cela prouve que la discrétance atteint exactement 6, ce qui dépasse strictement le seuil $C = 2$ et borne la sous-suite homogène maximale sous ces contraintes rigides. $\square$

3 Architecture d'Autoformalisation

Le bloc suivant présente les structures de types Lean 4 explicites nécessaires pour encoder les définitions et les lemmes dans un moteur de vérification formelle.

```

import Mathlib.Data.Nat.Basic
import Mathlib.Tactic.Omega
import Mathlib.Tactic.Ring

-- D\'efinition axiomatique d\'une suite infinie de signes
def SignSeq := Nat -> Int

-- Propri\'et\'e bornant les valeurs \'a -1 et 1
def IsBinarySeq (x : SignSeq) : Prop :=
  forall n, n > 0 -> x n = 1 \/ x n = -1

-- Propri\'et\'e d\'efinissant les suites compl\'etement
multiplicatives
def IsCompletelyMultiplicative (x : SignSeq) : Prop :=
  forall a b, a > 0 -> b > 0 -> x (a * b) = x a * x b

-- D\'efinition axiomatique de la somme de discr\'epance
def DiscrepancySum (x : SignSeq) (d k : Nat) : Int :=
  -- En supposant qu\'une fonction abstraite sum_seq existe pour les
  indices de 1 \'a k
  sorry

-- D\'emonstration compl\'ete du Lemme 2.1
lemma completely_multiplicative_6 (x : SignSeq) (hm :
  IsCompletelyMultiplicative x)
  (h2 : x 2 = 1) (h3 : x 3 = 1) : x 6 = 1 := by
  have h_mult := hm 2 3 (by omega) (by omega)
  have h_six : 2 * 3 = 6 := by omega
  rw [h_six] at h_mult
  rw [h2, h3] at h_mult
  have h_one : 1 * 1 = (1 : Int) := by ring
  rw [h_one] at h_mult
  exact h_mult

-- Th\'eor\'eme G\'en\'eral (Propri\'et\'e de Discr\'epance d\'Erdos
)
theorem erdos_discrepancy (x : SignSeq) (h_bin : IsBinarySeq x) (C
: Nat) :
  Exists (fun d => Exists (fun k => d > 0 /\ k > 0 /\
    DiscrepancySum x d k > C \/ DiscrepancySum x d k < -C)) :=
  by
  sorry

```